



SERIE P3 : POIDS-MASS-RELATION ENTRE POIDS ET MASSE

Exercice 01 :

Une règle parallélépipédique a pour dimensions **20cm x 4cm x 0,80cm**.

La masse volumique de la substance qui constitue la règle est **1,62g/cm³**. La masse de la règle est **72g**.

- 1- La règle est creuse, dites pourquoi.
- 2- Quel est le volume de la partie creuse ?
- 3- Quel est le poids de cette règle à l'équateur ? ($g = 9,78 \text{ SI à l'équateur}$)

Exercice 02 :

Un litre d'eau pure est congelé. Le volume de la glace obtenu est **1,095dm³**

- 1- Trouver la masse volumique de la glace.
- 2- Trouvez la densité de la glace
- 3- Quel est le volume d'eau liquide ayant même masse que **10cm³** de glace ?

Exercice 3 :

Un cylindre de rayon **r = 10cm**, de longueur **l**, est formé de trois parties :

- Une partie en aluminium de longueur **l₁** et de masse volumique **ρ_1**
- Une partie en bois de longueur **l₂** et de masse volumique **ρ_2**
- Une troisième partie en zinc de longueur **l₃** et masse volumique **ρ_3** .

- 1- Quelle est la masse totale du cylindre ?
- 2- Donner le pourcentage en masse de chaque partie.
- 3- Déterminer la masse volumique **ρ** du cylindre.
- 4- Calculer la densité du cylindre.

(On rappelle que le volume d'un cylindre de rayon **r**, de hauteur **l** est **$v = \pi r^2 l$**)

On donne : $\rho_1 = 2,7.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$; $\rho_2 = 0,8.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$; $\rho_3 = 7,1.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$; **l₁=2cm ; l₂=15cm ; l₃=1cm**

Exercice 4 :

Un objet de masse **6kg** est suspendu à un dynamomètre.

- 1) Quelle indication lirait-on sur terre ?
- 2) Quelle indication lirait-on sur la lune ?

Sur la lune, on a : $g = 1,6 \text{ N/kg}$. Sur la Terre, on a : $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

Exercice 5:

A **300km** d'altitude, $g = 8,9 \text{ N/kg}$. Quel est, à cette altitude, le poids d'un satellite artificiel qui, sur la terre, avait un poids égal à **6000 N** ? Sur terre : $g_0 = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$

Exercice6 :

Considérons une bouteille de **1L**, rempli d'eau.

- 1) Sachant que la masse volumique de l'eau est **1 000 kg/m³** calculer la masse d'eau qu'elle contient.
- 2) On place cette bouteille dans un congélateur. Sachant que la masse volumique de la glace est **915 kg/m³**, calculer le volume de glace obtenu. Conclure.
- 3) Trouver la densité de la glace.

Exercice7 :

Nous travaillons dans les conditions où les masses volumiques sont : pour l'or $\mu_o = 19,3.10^3 \text{ kg/m}^3$ et pour l'argent $\mu_a = 10,5.10^3 \text{ kg/m}^3$.

- 1) Quelle est la masse d'un objet en or de volume **V_o = 2,1 cm³** ?
- 2) Quel est le volume **V_a** d'un objet en argent de même masse ?
- 3) On réalise un alliage avec ces deux objets en or et argent. En admettant que le volume total obtenu, lors de la fabrication, soit égal à la somme des volumes de chaque constituant, en déduire la masse volumique de l'alliage.

Exercice 8 :

On réalise une expérience sur la planète Mars en mesurant à l'aide d'un dynamomètre le poids de quelques objets dont les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Masse (kg)	0,5	1,5	3	7	10
Poids (N)	1,85	5,55	10,1	25,9	37

- 1) Tracer la courbe **P = f (m)**. En déduire une relation liant ces deux grandeurs .On prendra pour échelle : **1cm → 2kg et 1cm → 5N**

- 2) Déterminer le poids d'une masse de 6,5kg sur Mars.
- 3) Quelle est la masse d'un objet de poids 35 N sur Mars.

Exercice 9 : Champ de pesanteur et altitude :

L'intensité g du vecteur champ de pesanteur varie avec l'altitude h suivant la loi :

$$g(h) = g_0 \cdot \frac{R^2}{(R + h)^2}$$

Donnée : $R = 6\,400\text{ km}$. Avec R le rayon de la Terre supposée sphérique. $g_0 = 9,8\text{N/kg}$

- 1) Préciser la signification de la grandeur g_0 .
- 2) A quelle altitude, le poids d'un corps vaut-il le quart de sa valeur au sol ?

Exercice 10 :

On étalonne un ressort à spires non jointives à l'aide de différentes masses marquées. On note l la longueur du ressort. On réalise le tableau de mesures ci-dessous

m (g)	150	300	550	700	900
l (cm)	12	20	32	39,6	49,2

- 1- Tracer la courbe de $T = f(l)$, en prenant $g = 10\text{N/Kg}$. Echelle : **1cm pour $l = 12\text{cm}$; 1cm pour 1N**
- 2- Trouver la relation affine qui lie le poids P et la longueur l du ressort.
- 3- En déduire la longueur à vide l_0 et la constante de raideur K du ressort ?
- 4- On applique à l'extrémité du ressort une force d'intensité **2,5N**. Quel est l'allongement provoqué ?
- 5- Quelle masse faut-il accroché au ressort pour que sa longueur soit 55cm

NB : On utilisera le principe des interactions réciproques $\vec{P} = -\vec{T}$

Exercice 11 :

1- On considère une bille en acier et une bulle de savon remplie de dihydrogène. Elles ont même volume $V = 5\text{cm}^3$. La masse volumique de l'acier est **800kg/m^3** , la masse totale de la bulle est de **4mg**. Déterminer le poids de la bille et celui de la bulle. On donne $g = 9,8\text{N/kg}$.

2- On montre que l'air exerce sur chacune de ces sphères une force verticale, dirigée vers le haut, appelée **poussée d'Archimède** et dont l'intensité est égale au poids du volume d'air déplacé. On donne : masse volumique de l'air $\mu_{\text{air}} = 1,2\text{kg/m}^3$ et $g = 9,8\text{ SI}$

- a- Déterminer l'intensité F de la **poussée d'Archimède** pour la bille et pour la bulle.
- b- Dans quel cas cette **poussée d'Archimède** est-elle négligeable devant le poids de l'objet ?

Exercice 12 : (Les parties I et II sont indépendantes).

I- Un disque de bois de diamètre $D = 20\text{cm}$ et d'épaisseur $e = 5\text{cm}$ est percé de deux petits trous cylindriques de 4cm de diamètre et 5cm d'épaisseur. (Fig-1)

- a- La masse volumique du bois étant $\rho_b = 0,6\text{ g/cm}^3$, quelle est la masse du disque évidé ainsi obtenu
- b- On remplit les deux trous de plomb de masse volumique $\rho_p = 11\text{g/cm}^3$
Quelle masse de plomb est nécessaire pour boucher complètement les deux petits trous.
- c- Quelle est la masse du disque plein, obtenu quand les deux trous sont bouchés avec du plomb ?
- d- Quelle est sa masse volumique ρ et sa densité d par rapport à l'eau. ($\rho_e = 1\text{g/cm}^3$).

NB : On rappelle que le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est : $V = \pi R^2 h$

II- Les deux trous sont maintenant bouchés par le même bois ; le disque devient ainsi homogène puis on le plonge dans un liquide de masse volumique ρ_l . On constate qu'à l'équilibre, l'épaisseur du disque qui émerge de la surface du liquide est $a = 2\text{cm}$. (Fig.-2)

- a- Faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur le disque
- b- Représenter ses forces sans tenir compte des ordres de grandeurs
- c- En appliquant le principe des interactions réciproques au disque, montrer que : $\rho_l = 5/3 \cdot \rho_b$ puis calculer ρ_l et conclure.

